

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Суннатилло Махмудов

2026-02-21

Содержание I

1. Вводная часть
2. Теория: постановка и вывод модели
3. Эксперимент: численное моделирование
4. Параметрический анализ
5. Итоги

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть пример построения математической модели для выбора стратегии поиска и преследования.

Сюжет задачи: в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. После краткого прояснения лодка обнаруживается на расстоянии k км от катера, затем снова исчезает и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Скорость катера в n раз больше скорости лодки. Требуется определить траекторию катера, гарантирующую перехват.

1.2 Задание

- 1 Провести рассуждения и вывести дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.

1.2 Задание

- 1 Провести рассуждения и вывести дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев начальных условий.

1.2 Задание

- 1 Провести рассуждения и вывести дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев начальных условий.
- 3 Определить по графику точку пересечения траекторий (момент перехвата).

Раздел 2

2. Теория: постановка и вывод модели

2.1 Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярным координатам:

2.1 Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер находится на расстоянии k : $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

2.1 Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер находится на расстоянии k : $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,

2.1 Начальные обозначения и координаты

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер находится на расстоянии k : $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- ось r проходит через начальное положение катера.

2.2 Дистанция перехода к «обходу» полюса

Ищем расстояние x , при котором катер и лодка окажутся на одинаковом расстоянии от полюса.

За время t лодка проходит x , катер — $x - k$ или $x + k$ (в зависимости от начальной конфигурации).

2.3 Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времён получаем два режима:

- **case = plus:**

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

2.3 Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времён получаем два режима:

- **case = plus:**

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- **case = minus:**

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

2.4 Уравнение траектории катера

Исключая t :

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Из этого следует качественный вид траектории: экспоненциально расходящаяся спираль в полярных координатах.

Раздел 3

3. Эксперимент: численное моделирование

3.1 Условие задачи для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

Цель: построить траектории катера и лодки, определить точку перехвата по пересечению кривых.

3.1 Условие задачи для расчётов

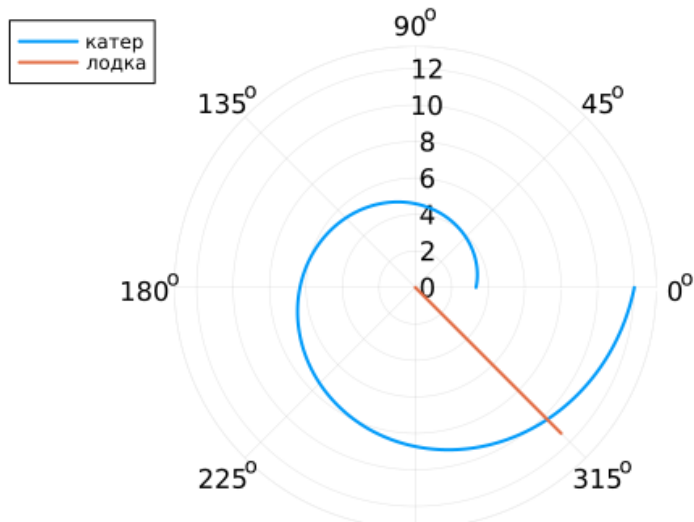
Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- скорость катера выше в $n = 5$ раз.

Цель: построить траектории катера и лодки, определить точку перехвата по пересечению кривых.

3.2 Базовый эксперимент: case = plus

Базовый эксперимент (case=plus)



3.3 Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;

3.3 Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r монотонно растёт при увеличении угла θ ;

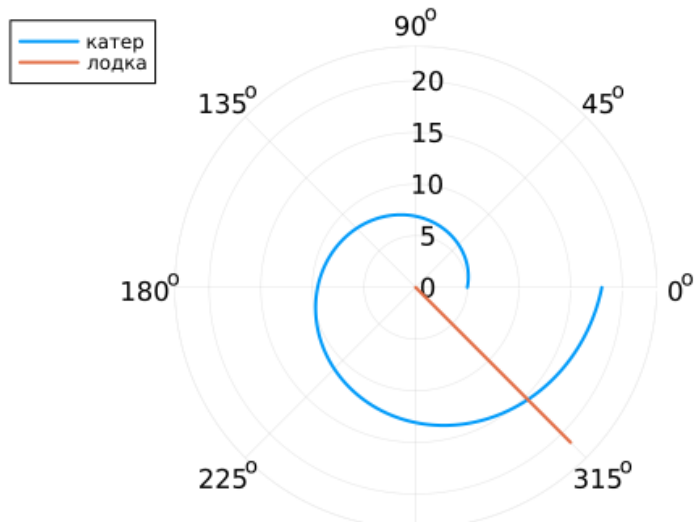
3.3 Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r монотонно растёт при увеличении угла θ ;
- лодка в полярных координатах выглядит как луч (прямолинейное движение в декартовых координатах).

3.4 Базовый эксперимент: case = minus

Базовый эксперимент (case=minus)



3.5 Базовый эксперимент: case = minus

Отличие от case=plus:

- стартовый радиус больше, поэтому спираль смещена наружу;

3.5 Базовый эксперимент: $\text{case} = \text{minus}$

Отличие от $\text{case} = \text{plus}$:

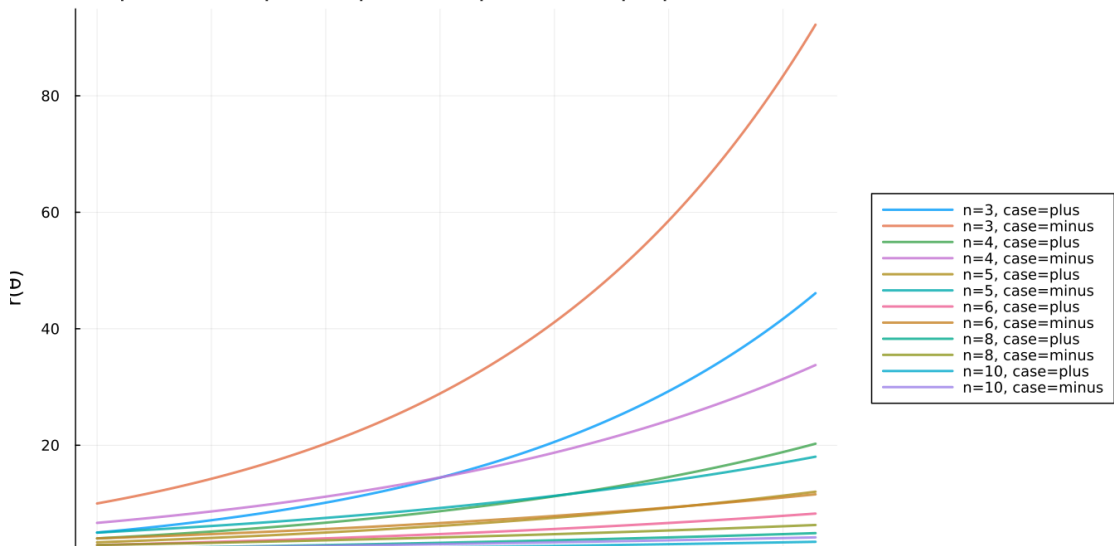
- стартовый радиус больше, поэтому спираль смещена наружу;
- качественная форма траектории сохраняется, меняется масштаб.

Раздел 4

4. Параметрический анализ

4.1 Сканирование по параметру n

Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



4.2 Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при малых n спираль расходится быстрее;

4.2 Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при малых n спираль расходится быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;

4.2 Сканирование по параметру n

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при малых n спираль расходится быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;
- траектории становятся более «пологими».

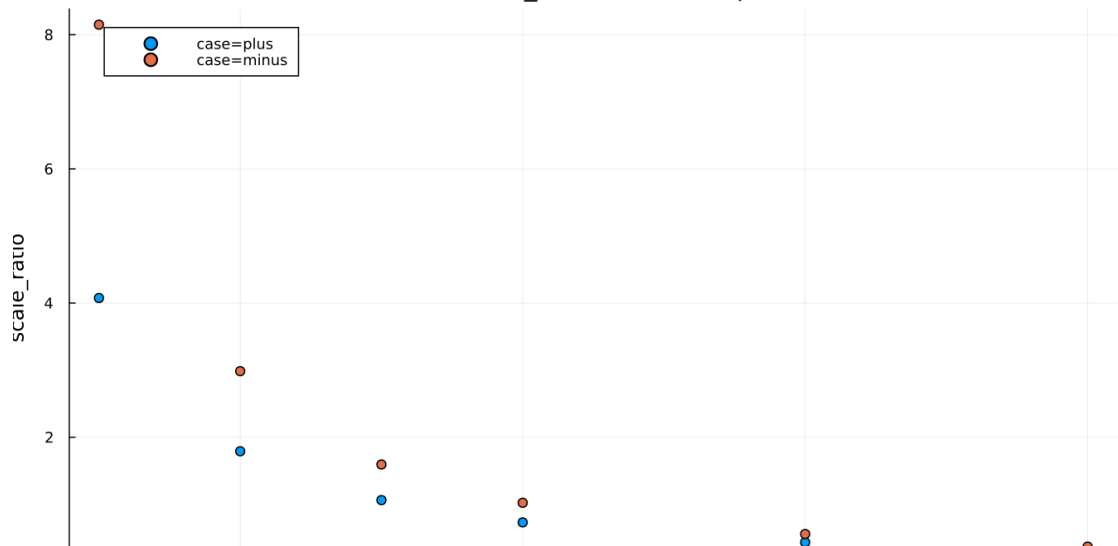
4.3 Метрика scale_ratio

Определим:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

4.4 Метрика scale_ratio

Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



4.5 Метрика `scale_ratio`

Интерпретация:

- при малых n метрика заметно больше 1 — катер сильно «переразгоняет» лодку по радиусу;

Для режима `case=minus` значения выше из-за большего стартового радиуса.

4.5 Метрика `scale_ratio`

Интерпретация:

- при малых n метрика заметно больше 1 — катер сильно «переразгоняет» лодку по радиусу;
- с ростом n значение быстро падает;

Для режима `case=minus` значения выше из-за большего стартового радиуса.

4.5 Метрика scale_ratio

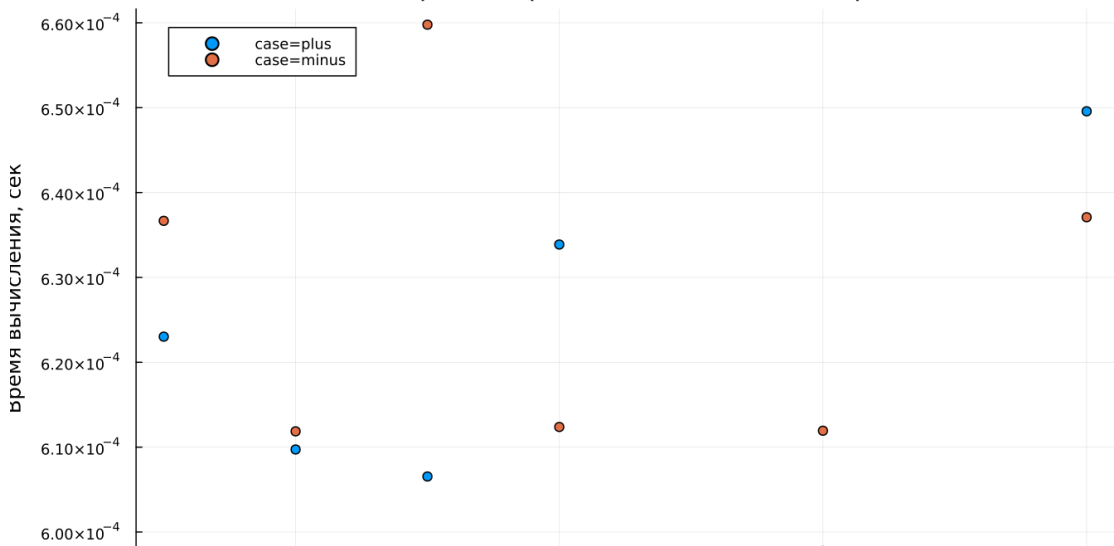
Интерпретация:

- при малых n метрика заметно больше 1 — катер сильно «переразгоняет» лодку по радиусу;
- с ростом n значение быстро падает;
- для больших n масштабы траекторий становятся сопоставимыми.

Для режима case=minus значения выше из-за большего стартового радиуса.

4.6 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



4.7 Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

4.7 Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- заметной зависимости от n нет;

4.7 Время вычислений

Результаты бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- заметной зависимости от n нет;
- небольшие колебания обусловлены адаптивным шагом интегрирования.

Раздел 5

5. Итоги

5.1 Выводы

- 1 Траектория катера в полярных координатах — экспоненциально расходящаяся спираль.

5.1 Выводы

- 1 Траектория катера в полярных координатах — экспоненциально расходящаяся спираль.
- 2 Параметр n регулирует скорость радиального роста: чем больше n , тем медленнее растёт радиус при увеличении θ .

5.1 Выводы

- 1 Траектория катера в полярных координатах — экспоненциально расходящаяся спираль.
- 2 Параметр n регулирует скорость радиального роста: чем больше n , тем медленнее растёт радиус при увеличении θ .
- 3 Начальное условие (режим case) меняет масштаб траектории, но не её качественный вид.

5.1 Выводы

- ❶ Траектория катера в полярных координатах — экспоненциально расходящаяся спираль.
- ❷ Параметр n регулирует скорость радиального роста: чем больше n , тем медленнее растёт радиус при увеличении θ .
- ❸ Начальное условие (режим case) меняет масштаб траектории, но не её качественный вид.
- ❹ Численное решение устойчиво, а вычислительные затраты практически не зависят от n .